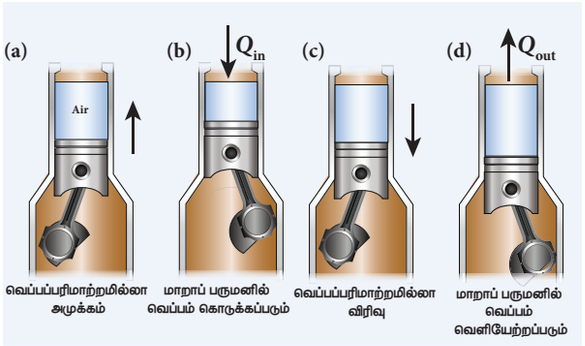
கொடுக்கிறது எனில், அமைப்பின் அக ஆற்றல் குறையும். இதன் பயனாக வெப்பநிலை குறையும். மேலும் அழுத்தமும் குறையும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1. கீழே உள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மூடப்பட்ட பாத்திரத்தில் உணவு சமைக்கப்படும்போது பாத்திரத்தின் மூடி நீராவியானல் சிறிது மேல் நோக்கித்தள்ளப்படும். இதற்குகாரணம் பாத்திரத்தை மூடியைக்கொண்டு மூடிய பின்பு பருமன் ஒரு மாறா மதிப்பினைப்பெறும் வெப்பம் தொடர்ந்து அளிக்கப்படும்போது அழுத்தம் அதிகரிக்கும் இதனால் நீராவி மேல் நோக்கிச் சென்று மூடியை மேல்நோக்கித் தள்ள முயற்சிக்கும்.



2. மோட்டார் சைக்கிள், கார் போன்ற தானியங்கி வாகனங்களில் உள்ள பெட்ரோல் இயந்திரம் நான்கு நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ளும். முதலில் படம் (a)ல் காட்டியுள்ளவாறு பிஸ்டன் வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பருமனுக்கும் சுருங்கும். இரண்டாவதாக படம் (b) இல் காட்டியுள்ளவாறு (காற்று + எரிபொருள்) கலவையின் பருமனை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு வெப்பம் கொடுக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக வெப்பநிலையும் அழுத்தமும் அதிகரிக்கும். இது ஒரு பருமன் மாறா நிகழ்வாகும். மூன்றாவது நிகழ்வில் படம் (c) இல் காட்டியுள்ளவாறு வெப்பப் பரிமாற்றமில்லா விரிவு ஏற்படுகிறது. நான்காவது நிகழ்வில் படம் (d) இல் காட்டியுள்ளவாறு பிஸ்டனை இயக்காமல் பருமன் மாறா நிகழ்வு மீண்டும் ஏற்பட்டு வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது.



பல்வேறு வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வுகளின் சுருக்கம் அட்டவணை (8.4) இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 8.21

500 g நீர், 30°C வெப்பநிலையிலிருந்து 60°C வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது எனில் நீரின் அக ஆற்றல் மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுக. (இங்கு நீரின் விரிவினை புறக்கணிக்கவும் மேலும் நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $4184\ J\ kg^{-1}\ K^{-1}$)

தீர்வு

நீரின் வெப்பநிலையை 30 °C இல் இருந்து 60 °C க்கு உயர்த்தும்போது ஏற்படும் நீரின் விரிவை புறக்கனிக்கிறோம். எனவே இந்நிகழ்வினை ஓர் பருமன் மாறா நிகழ்வாகக் கருதலாம். பருமன் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்படும் வேலை சுழியாகும். மேலும் அளிக்கப்படும் வெப்பமானது அக ஆற்றலை அதிகரிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

$$\Delta U = Q = ms_v \Delta T$$

நீரின் நிறை = 500 g = 0.5 kg

வெப்பநிலை மாற்றம் = 30 K

வெப்பம் $Q = 0.5 \times 4184 \times 30 = 62.76\ kJ$

8.8.5 சுழற்சி நிகழ்வு (Cyclic Process)

இவ்வகை வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வில், வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒரு நிலையிலிருந்து தொடர்ச்சியாக மாற்றமடைந்து இறுதியில் தனது தொடக்க நிலையை மீண்டும் அடையும். அமைப்பு தனது தொடக்க நிலையையே மீண்டும் அடைவதால்

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 139 10-09-2018 14:37:03